எடுத்துக்காட்டு 5.2

பாஸ்கல் முக்கோணத்தில் 3 வது சாய்வு வரிசையில் x என்பது எண் அமைந்துள்ள இடத்தையும், y என்பது அந்த எண்களையும் குறிக்கிறது எனில், கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளதுபோல் அட்டவணைப்படுத்தினால் $y=\frac{x(x+1)}{2}$ என்பதைக் கீழுள்ள அட்டவணை மதிப்புகளுக்குச் சரிபார்த்து நிரூபிக்கவும்.

x	1	2	3	4	5	6	...
y	1	3	6	10	15	21	...

தீர்வு

அட்டவணையினை உற்றுநோக்கவும். x இன் மதிப்புகளைப் பிரதியிட்டு உரிய y இன் மதிப்புகளை பெறுவதின் மூலம் அவற்றிற்கிடையையான தொடர்பினைச் சரிபார்க்கவும்.

$x=1$ எனில், $y=\frac{1(1+1)}{2}=\frac{2}{2}=1$

$x=2$ எனில், $y=\frac{2(2+1)}{2}=\frac{6}{2}=3$

$x=3$ எனில், $y=\frac{3(3+1)}{2}=\frac{12}{2}=6$

$x=4$ எனில், $y=\frac{4(4+1)}{2}=\frac{20}{2}=10$

$x=5$ எனில், $y=\frac{5(5+1)}{2}=\frac{30}{2}=15$

எனவே, $y=\frac{x(x+1)}{2}$ என்பது நிரூபிக்கப்பட்டது.

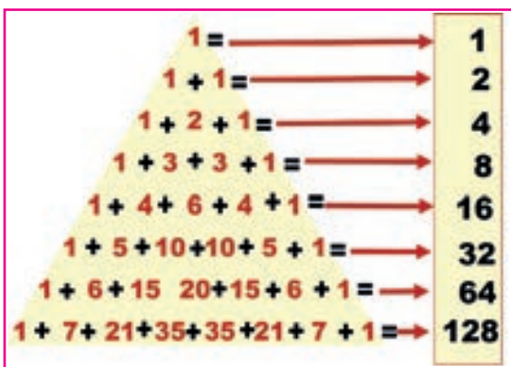
சிந்திக்க

அடுத்தடுத்த இரண்டு x மதிப்புகளின் பெருக்குத் தொகையின் பாதியானது y இன் மதிப்பாகிறது.

எடுத்துக்காட்டு 5.3 பாஸ்கல் முக்கோணத்தில் ஒவ்வொரு வரிசையிலுள்ள எண்களின் கூட்டுத்தொகை ஓர் அமைப்பை ஏற்படுத்துமா?

தீர்வு

ஒவ்வொரு வரிசையும் அந்தந்த வரிசையில் உள்ள எண்களின் கூட்டுத்தொகையும் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன :



நாம் உற்றுநோக்கினால் ஒவ்வொரு வரிசையில் உள்ள எண்களின் கூட்டுத்தொகையும் 2 இன் அடுக்குகளாக அமைந்துள்ளதை அறிய முடிகிறது.

முதல் வரிசை $=2^{1-1}=1$

2ஆம் வரிசை $=2^{2-1}=2\times1=2$

3ஆம் வரிசை $=2^{3-1}=2\times2=4$

4ஆம் வரிசை $=2^{4-1}=2\times2\times2=8$

5ஆம் வரிசை $=2^{5-1}=2\times2\times2\times2=16$

6ஆம் வரிசை $=2^{6-1}=2\times2\times2\times2\times2=32$

7ஆம் வரிசை $=2^{7-1}=2\times2\times2\times2\times2\times2=64$

8ஆம் வரிசை $=2^{8-1}=2\times2\times2\times2\times2\times2\times2=128$

7th_Maths_T2_TM_Chp5_1.indd 102 05-07-2019 18:13:18